

MATEMATICĂ DISCRETĂ

CLASE DE RESTURI

1. Aflați cel mai mic număr natural x care verifică sistemul:
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$$
2. Aflați cel mai mic număr natural x care verifică sistemul:
$$\begin{cases} 187x \equiv 1 \pmod{6} \\ 102x \equiv 1 \pmod{11} \\ 66x \equiv 1 \pmod{17} \end{cases}$$
3. Aflați cel mai mic număr natural x care verifică sistemul:
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{12} \\ x \equiv 4 \pmod{20} \end{cases}$$
4. Aflați cel mai mic număr natural x care verifică sistemul:
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{12} \\ x \equiv 6 \pmod{20} \end{cases}$$
5. Fie p un număr prim și $p \equiv 3 \pmod{4}$. Arătați că ecuația $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ nu are soluții.

Rezolvări

1. Deoarece clasele de resturi 3, 4, 5 sunt prime între ele, aplicăm *lema chineză a resturilor*:

$$a_1 = 2 \quad m_1 = 3$$

$$a_2 = 1 \quad m_2 = 4$$

$$a_3 = 3 \quad m_3 = 5$$

$$M = m_1 m_2 m_3 = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = \frac{60}{3} = 20, \quad M_2 = \frac{M}{m_2} = \frac{60}{4} = 15 \text{ și}$$

$$M_3 = \frac{M}{m_3} = \frac{60}{5} = 12.$$

$$y_1 = M_1^{-1}(\text{mod } m_1) = 20^{-1}(\text{mod } 3) = 2^{-1}(\text{mod } 3) = 2(\text{mod } 3)$$

$$y_2 = M_2^{-1}(\text{mod } m_2) = 15^{-1}(\text{mod } 4) = 3(\text{mod } 4)$$

$$y_3 = M_3^{-1}(\text{mod } m_3) = 12^{-1}(\text{mod } 5) = 2^{-1}(\text{mod } 5) = 3(\text{mod } 5)$$

Soluția sistemului:

$$x = \sum_{i=1}^3 (a_i M_i y_i) (\text{mod } M) = (2 \cdot 20 \cdot 2 + 1 \cdot 15 \cdot 3 + 3 \cdot 12 \cdot 3) (\text{mod } 60) = (80 + 45 + 108) (\text{mod } 60) = \\ = 53 (\text{mod } 60)$$

Soluția: $x = 53$.

2. Se observă că NU se poate aplica direct lema chineză a resturilor, deoarece x are coeficienți. Vom "scăpa" de coeficienți, urmând a rezolva un sistem echivalent. Pentru calcularea inverselor care apar mai jos, se poate folosi *algoritmul lui Euclid* (în special dacă clasa de resturi este mare – cum ar fi 17)

- $187x = 1(\text{mod } 6)$ trecem la clasă 6 coeficientul 187 și obținem: $187(\text{mod } 6) = 1$, deci prima ecuație a sistemului echivalent va fi: $x = 1(\text{mod } 6)$;
- $102x = 1(\text{mod } 11)$ trecem la clasă 11 coeficientul 102 și obținem: $102(\text{mod } 11) = 3$, adică a doua ecuație a sistemului inițial devine: $3x = 1(\text{mod } 11)$, adică $x = 3^{-1}(\text{mod } 11)$, și deoarece $3^{-1}(\text{mod } 11) = 4$, a doua ecuație a sistemului echivalent va fi: $x = 4(\text{mod } 11)$;
- $66x = 1(\text{mod } 17)$ trecem la clasă 17 coeficientul 66 și obținem: $66(\text{mod } 17) = 15$, adică a doua ecuație a sistemului inițial devine: $15x = 1(\text{mod } 17)$, adică $x = 15^{-1}(\text{mod } 17)$, și deoarece $15^{-1}(\text{mod } 17) = 8$, a doua ecuație a sistemului echivalent va fi: $x = 8(\text{mod } 17)$;

Am obținut sistemul echivalent:
$$\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 6) \\ x \equiv 4(\text{mod } 11) \\ x \equiv 8(\text{mod } 17) \end{cases}$$
, pe care putem să-l rezolvăm cu *lema*

chineză a resturilor (clasele de resturi 6, 11, 17 sunt prime între ele);

$$a_1 = 1 \quad m_1 = 6$$

$$a_2 = 4 \quad m_2 = 11$$

$$a_3 = 8 \quad m_3 = 17$$

$$M = m_1 m_2 m_3 = 6 \cdot 11 \cdot 17 = 1122, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = 187, \quad M_2 = \frac{M}{m_2} = 102 \quad \text{și} \quad M_3 = \frac{M}{m_3} = 66.$$

$$y_1 = M_1^{-1}(\text{mod } m_1) = 187^{-1}(\text{mod } 6) = 1(\text{mod } 6)$$

$$y_2 = M_2^{-1}(\text{mod } m_2) = 102^{-1}(\text{mod } 11) = 4(\text{mod } 11)$$

$$y_3 = M_3^{-1}(\text{mod } m_3) = 66^{-1}(\text{mod } 17) = 8(\text{mod } 17)$$

Soluția sistemului:

$$x = \sum_{i=1}^3 (a_i M_i y_i) (\text{mod } M) = (1 \cdot 187 \cdot 1 + 4 \cdot 102 \cdot 4 + 8 \cdot 66 \cdot 8) (\text{mod } 1122) = 6043 (\text{mod } 1122) = 433 (\text{mod } 1122)$$

Soluția: $x = 433$.

3. Deoarece 12 și 20 nu sunt prime între ele, NU putem aplica *lema chineză a resturilor*.

Determinăm c.m.m.d.c. pentru cele două clase de resturi:

$$\left. \begin{array}{l} 12 = 2^2 \cdot 3 \\ 20 = 2^2 \cdot 5 \end{array} \right| \Rightarrow (12, 20) = 4$$

Vom scrie fiecare ecuație a sistemului într-o formă echivalentă de mai multe ecuații, în funcție de c.m.m.d.c. calculat:

$$\text{Descompunem } x = 2(\text{mod } 12) \text{ în } \begin{cases} x = 2(\text{mod } 4) \\ x = 2(\text{mod } 3) \end{cases}$$

$$\text{Descompunem } x = 4(\text{mod } 20) \text{ în } \begin{cases} x = 4(\text{mod } 4) \\ x = 4(\text{mod } 5) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(\text{mod } 4) \\ x = 4(\text{mod } 5) \end{cases}$$

$$\text{Obținem sistemul echivalent (cu 4 ecuații): } \begin{cases} x = 2(\text{mod } 4) \\ x = 2(\text{mod } 3) \\ x = 0(\text{mod } 4) \\ x = 4(\text{mod } 5) \end{cases}$$

Sistemul NU are soluție deoarece avem $x = 2(\text{mod } 4)$, dar și $x = 0(\text{mod } 4)$ în sistemul echivalent. Nu există un x care să aibă valori diferite în aceeași clasă de resturi.

4. Deoarece 12 și 20 nu sunt prime între ele, NU putem aplica *lema chineză a resturilor*.
Determinăm c.m.m.d.c.:

$$\left. \begin{array}{l} 12 = 2^2 \cdot 3 \\ 20 = 2^2 \cdot 5 \end{array} \right| \Rightarrow (12, 20) = 4$$

$$\text{Descompunem } x = 2(\text{mod } 12) \text{ în } \begin{cases} x = 2(\text{mod } 4) \\ x = 2(\text{mod } 3) \end{cases}$$

$$\text{Descompunem } x = 6(\text{mod } 20) \text{ în } \begin{cases} x = 4(\text{mod } 4) \\ x = 6(\text{mod } 5) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2(\text{mod } 4) \\ x = 1(\text{mod } 5) \end{cases}$$

$$\text{Scriem sistemul echivalent: } \begin{cases} x = 2(\text{mod } 4) \\ x = 2(\text{mod } 3) \\ x = 1(\text{mod } 5) \end{cases}$$

Aplicăm lema chineză a resturilor:

$$a_1 = 2 \quad m_1 = 4$$

$$a_2 = 2 \quad m_2 = 3$$

$$a_3 = 1 \quad m_3 = 5$$

$$M = m_1 m_2 m_3 = 4 \cdot 3 \cdot 5 = 60, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = \frac{60}{4} = 15, \quad M_2 = \frac{M}{m_2} = \frac{60}{3} = 20,$$

$$M_3 = \frac{M}{m_3} = \frac{60}{5} = 12;$$

$$y_1 = M_1^{-1}(\text{mod } m_1) = 15^{-1}(\text{mod } 4) = 3^{-1}(\text{mod } 4) = \hat{3}$$

$$y_2 = M_2^{-1}(\text{mod } m_2) = 20^{-1}(\text{mod } 3) = 2^{-1}(\text{mod } 3) = \hat{2}$$

$$y_3 = M_3^{-1}(\text{mod } m_3) = 12^{-1}(\text{mod } 5) = 2^{-1}(\text{mod } 5) = \hat{3}$$

$$\text{Soluția sistemului: } x = \sum_{i=1}^3 (a_i M_i y_i)(\text{mod } M) = 206(\text{mod } 60) = 26(\text{mod } 60).$$

5. Ecuația $x^2 = -1 \text{ mod } p$ se poate scrie ca $x^2 + 1 = 0 \text{ mod } p$.

$$\text{Dacă } x^2 + 1 = 0 \text{ mod } p, \text{ atunci } x^2 + 1 = p.$$

$$\text{Dar } p = 3 \text{ mod } 4 \Rightarrow x^2 + 1 = 3 \text{ mod } 4.$$

$$\text{De aici deducem că } x^2 + 1 = 4k + 3 \Rightarrow x^2 = 4k + 2.$$

Ecuația $x^2 = 2(2k+1)$ nu are soluții pentru $x \in \mathbb{Z}$ pentru că $\underbrace{2(2k+1)}_{\text{impar}}$ nu poate fi pătrat perfect.

